

Домашнее задание по ТОЛО

Определение продольных деформаций при сварке на этапе нагрева

1. Введение

Процесс сварки (включая лазерную) сопровождается неравномерным нагревом металла. Это приводит к возникновению температурных деформаций, которые из-за связи волокон металла преобразуются в упругие и пластические деформации, а затем — в собственные напряжения. Для прогнозирования деформаций конструкции используется графоаналитический метод Г.А. Николаева. Ключевым этапом является анализ состояния металла на стадии нагрева, так как именно в этот момент закладываются пластические деформации укорочения, определяющие будущую усадку и напряжения [1, с. 193], [2, с. 139].

2. Основные рабочие гипотезы метода

Для упрощения расчета и возможности аналитического решения принимаются следующие допущения (гипотезы), справедливые для узких пластин и стержней:

1. **Гипотеза плоских сечений:** Поперечные сечения пластины в процессе сварки не искривляются, а остаются плоскими. Они могут лишь перемещаться поступательно или поворачиваться относительно друг друга [1, с. 193], [3, с. 183].
2. **Гипотеза одноосных напряжений:** Учитываются только продольные напряжения σ_x . Поперечные σ_y и касательные τ_{xy} напряжения принимаются равными нулю [1, с. 193].
3. **Свойства материала:** Металл считается идеально упругопластическим. Модуль упругости E принимается постоянным во всем диапазоне температур [1, с. 193].
4. **Зависимость предела текучести от температуры (σ_T):**
 - От 0 до 500 °C: $\sigma_T = \text{const}$.
 - От 500 до 600 °C: σ_T линейно снижается до нуля.
 - Выше 600 °C: металл считается совершенно пластичным ($\sigma_T = 0$) [1, с. 193], [3, с. 184].
5. **Квазистационарное тепловое поле:** Рассматривается сечение, где зона нагрева до 600 °C имеет максимальную ширину [1, с. 194].

3. Алгоритм определения деформаций на этапе нагрева

Расчет проводится для конкретного поперечного сечения (обозначим его **сечение 1–1**), которое соответствует моменту времени, когда изотерма 600 °C достигла наибольшей ширины [1, с. 194], [2, с. 140].

3.1. Температурные деформации

При нагреве волокна металла стремятся расшириться. Свободная температурная деформация определяется по формуле:

$$\varepsilon_t = \alpha T,$$

где α — коэффициент линейного расширения,

T — температура в данной точке сечения [1, с. 194], [3, с. 186].

3.2. Условие совместности деформаций (гипотеза плоских сечений)

Так как волокна связаны в единое тело, они не могут расширяться свободно. Наблюдаемая (полная) деформация сечения ε_n одинакова по всей ширине пластины (при поступательном перемещении сечения). Уравнение совместности деформаций для этапа нагрева имеет вид [1, с. 194]:

$$\varepsilon_{\text{упр}} + \varepsilon_{\text{пл}} = \varepsilon_n - \alpha T$$

где:

$\varepsilon_{\text{упр}}$ — упругая деформация;

$\varepsilon_{\text{пл}}$ — пластическая деформация;

ε_n — наблюдаемая деформация сечения (искомая величина).

3.3. Разделение на упругие и пластические деформации

Напряжения в сечении пропорциональны упругим деформациям ($\sigma = \varepsilon_{\text{упр}} E$). Однако они ограничены пределом текучести при данной температуре.

- Если рассчитанная упругая деформация меньше предельной ($\varepsilon_T = \sigma_T / E$), то деформация полностью упругая.
- Если она превышает предельную, возникает пластическая деформация.
- В зоне температур $T \geq 600^\circ\text{C}$ предел текучести равен нулю, поэтому все деформации здесь считаются пластическими [1, с. 194], [3, с. 186].

3.4. Условие равновесия

Собственные напряжения являются внутренними силами, поэтому эпюра напряжений (и упругих деформаций) должна быть самоуравновешена. Сумма сил в поперечном сечении равна нулю [1, с. 194], [3, с. 187]:

$$\int_{-B}^B \sigma_{\text{упр}} dy = 0 \quad \text{или} \quad \int_{-B}^B \varepsilon_{\text{упр}} dy = 0.$$

Это условие позволяет найти положение линии наблюдаемых деформаций ε_n .

4. Графическая реализация метода (Метод Г.А. Николаева)

Расчет удобнее всего выполнять графически, строя эпюры деформаций по ширине пластины.

1. **Построение температурной эпюры:** Откладывается кривая свободных температурных деформаций αT (обычно откладывается вниз как отрицательная величина $-\alpha T$ для удобства построения сжимающих напряжений) [1, с. 194].

2. **Задание уровня наблюдаемой деформации:** Проводится прямая линия $m - m'$, ордината которой соответствует ε_n . Расстояние между этой прямой и кривой $-\alpha T$ дает полную деформацию волокна [1, с. 194], [3, с. 186].
3. **Выделение упругой зоны:** От прямой $m - m'$ откладывается максимально возможная упругая деформация ε_T .
 - В зоне $T < 500^\circ\text{C}$: $\varepsilon_T = \text{const}$.
 - В зоне $500 < T < 600^\circ\text{C}$: ε_T линейно убывает до 0.
 - В зоне $T > 600^\circ\text{C}$: $\varepsilon_T = 0$ [1, с. 194], [3, с. 186].
4. **Определение пластических деформаций:** Часть полной деформации, не вписавшаяся в предел ε_T , считается пластической деформацией укорочения ($\varepsilon_{\text{пл}}$). На графиках она обычно заштриховывается [1, с. 194], [3, с. 187].
5. **Подбор положения прямой $m - m'$:** Положение прямой выбирается методом последовательных приближений так, чтобы площадь эпюры упругих деформаций (растягивающих и сжимающих) была равна нулю (условие равновесия) [1, с. 194], [3, с. 187].

Результат этапа нагрева: В результате построения определяется величина пластических деформаций укорочения $\varepsilon_{\text{пл}}$, накопленных в зоне шва и околошовной зоне. Эти деформации являются «начальными» для следующего этапа — расчета остывания [2, с. 141].

5. Особенности для лазерной обработки (ТОЛО)

Хотя метод разработан для дуговой сварки, он применим для лазерной сварки с учетом следующих особенностей:

- **Концентрация тепла:** При лазерной сварке градиенты температур значительно выше, зона $T > 600^\circ\text{C}$ уже, но пиковые температуры больше. Это требует более точного задания поля температур $T(y)$ [5, с. 5-6].
- **Скорость процесса:** Высокая скорость лазерной сварки влияет на квазистационарность поля, однако гипотеза о максимальном расширении изотермы 600°C остается валидной для оценки пиковых деформаций [1, с. 194].

6. Заключение

Определение деформаций на этапе нагрева по методу Г.А. Николаева позволяет:

1. Количественно оценить пластические деформации укорочения, возникающие в зоне нагрева.
2. Понять механизм возникновения остаточных напряжений (они являются следствием невозможности восстановления пластически укороченных волокон при остывании) [2, с. 141].
3. Использовать полученные данные как базу для расчета конечной усадки и коробления конструкции после полного остывания.

Метод является приближенным, но дает удовлетворительную для практики точность для низкоуглеродистых сталей и позволяет наглядно продемонстрировать физику процесса формирования сварочных напряжений [1, с. 196], [3, с. 189].

Список использованной литературы

1. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А. — «Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций» 1982 г., стр. 193–196.
2. Николаев Г.А. и др. — «Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций» 1971 г., стр. 139–142.
3. Файл «Граф анализ мет Никол.pdf» (Николаев Г.А. — Собственные напряжения и деформации в сварных конструкциях), стр. 183–187, 198–199.
4. (Дополнительно) Григорьянц А.Г. — «Теоретические и экспериментальные методы определения сварочных деформаций и напряжений», МВТУ, 1980 (Файл ТОЛО5 (новая).pdf).

Литература:

1. Николаев Г.А., Куркин С.А., Винокуров В.А.
«Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций» 1982 г.,
стр. 193–196.
2. Николаев Г.А. и др.
«Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций» 1971 г.,
стр. 139–142.
3. Файл **«Граф анализ мет Николаева.pdf»**.